1re SI Exercice · 35 min	**CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : PERTES ET RENDEMENT GLOBAL** *1re SI · S3 Énergie · Séance 2 (29/10)*	Nom : Prénom : Classe :

Mise en situation

La centrale photovoltaïque de **Porette de Nérone** (Corse) couvre 7,8 ha et produit près de 5 700 MWh par an. Les panneaux, répartis en 9 zones, sont reliés au local onduleurs par des **câbles** ; les **onduleurs** convertissent le courant continu en courant alternatif, puis des **postes de transformation** élèvent la tension avant l'injection sur le réseau.

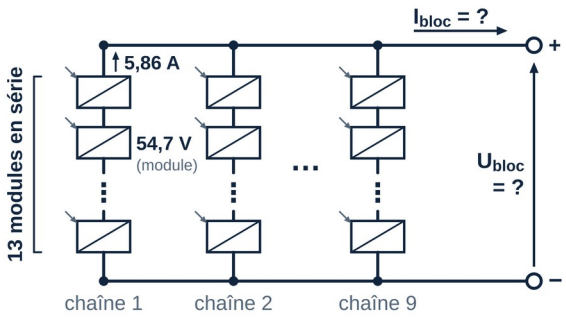
Lien avec le TP Joule : un câble de résistance R traversé par un courant I perd $P_J = R \cdot I^2$; à puissance transportée égale, doubler la tension divise I par 2 et les pertes par 4. On applique ici ces résultats à une vraie centrale.

Problématique : où se perd la puissance entre le Soleil et le réseau, et pourquoi élever la tension ?

Compétences : SI-ANA-02 (puissance, rendements et pertes) · SI-MOD-13 (courant et tension dans un circuit : lois de Kirchhoff, résistance). D'après le DS Vacances « Centrale photovoltaïque de Porette de Nérone ».

Données (ensoleillement 1 000 W/m², cellules à 25 °C)

- **Champ** : 101 blocs ; un bloc = **9 chaînes en parallèle** de **13 modules en série** (figure 2), soit 11 817 modules de 320 W.
- **Module** en fonctionnement normal : 54,7 V ; 5,86 A.
- Puissance solaire reçue par les panneaux : **P_E = 19 270 kW**.
- Puissance électrique fournie par les panneaux : **P = 3 781,44 kW**.
- Pertes Joule de l'ensemble des câbles panneaux → onduleurs : **P_J = 38 kW**.
- Rendement des onduleurs : **η_{OND} = 98 %** ; des postes de transformation (315 V → 15 kV) : **η_{PT} = 96 %**.



vers le local onduleurs (liaison de résistance r)

Figure 2 : constitution d'un bloc

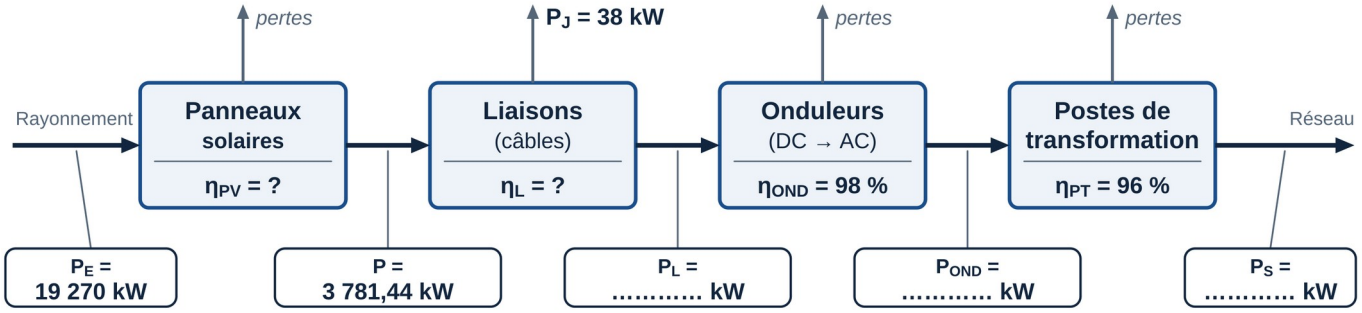


Figure 1 : chaîne de puissance de la centrale (d'après le DRS3 du DS) : à compléter

QUESTIONS — 35 min

1. Les câbles perdent P_J = 38 kW. Calculer la puissance P_L en sortie des liaisons, puis P_{OND} et P_S à l'aide des rendements. Reporter les valeurs sur la figure 1. *(d'après le DS, Q2.13)*

P_L = ...

P_{OND} = ...

P_S = ...

Exercice Centrale photovoltaïque · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

2. Calculer $\eta_{PV} = P / P_E$ et $\eta_L = P_L / P$ (figure 1), puis le rendement global $\eta_G = P_S / P_E$. Vérifier que $\eta_G = \eta_{PV} \times \eta_L \times \eta_{OND} \times \eta_{PT}$. Quel groupe de constituants a le plus faible rendement ? *(d'après le DS, Q2.14)*

3. À l'aide de la figure 2, calculer la tension U_{bloc} et le courant I_{bloc} en sortie d'un bloc. Nommer la loi utilisée pour chacun. Vérifier que $U_{bloc} \times I_{bloc} \approx 117 \times 320$ W. *(d'après le DS, Q1.14)*

U_{bloc} = …… I_{bloc} = ……

4. Chaque bloc est relié au local onduleurs par sa propre liaison (aller + retour) de résistance r ; les 101 liaisons sont identiques. Comme au TP Joule, $P_J = r \cdot I^2$. Calculer la puissance perdue dans **une** liaison, puis r. *(prolongement du TP Joule)*

P_{J1} = …… r = ……

5. Les blocs auraient pu être câblés pour fournir la même puissance sous une tension **deux fois plus faible** (≈ 356 V), avec les mêmes câbles. Que deviendraient I_{bloc}, P_J et η_L ? Conclure : pourquoi les postes élèvent-ils la tension de 315 V à 15 kV avant d'injecter sur le réseau ? *(prolongement du TP Joule)*

À retenir

Le rendement global d'une chaîne est le …… des rendements. Les pertes Joule d'une ligne valent P_J = …… : à puissance égale, transporter sous une tension plus …… réduit I et divise les pertes par le …… du rapport des tensions.